离散（2）-第九周

水至月生

2026 年 4 月 24 日

1. 已知二分图如图 5.9 所示，初始匹配是 $M = \{(x_1, y_1), (x_4, y_2)\}$，求最大匹配。

证明 根据匈牙利算法，得到一个最大匹配为 $M = \{(x_1, y_5), (x_5, y_4), (x_4, y_3), (x_3, y_2), (x_2, y_1)\}$

2. 有 5 个字符串 bc、ed、ac、bd 和 abc，能否用其中的一个字母代表该字符串并且不产生混淆？如果可以，试给出一种方案。

证明 即求一个完全匹配，求得 $M = \{(e, ed), (d, bd), (a, ac), (b, bc), (c, abc)\}$

5. 证明：$2n$ 个顶点的树中最多只存在一个完全匹配。

证明 不妨设存在两个完全匹配 M_1, M_2。

考虑二者的对称差 M，则 M 中每个顶点都对应 M_1, M_2 的一条边，即度数为 2。从而 M 中每个非空连通分支都存在环，这与树无环的性质矛盾！故 M 中不存在边，即 $M_1 = M_2$

7. 证明：在二分图 $G = (X, Y, E)$ 中，X 到 Y 最大匹配的边数为

$$|X| - \delta(G)$$

其中

$$\delta(G) = \max_{A \subseteq X} \delta(A), \quad \delta(A) = |A| - |\Gamma(A)| \geq 0$$

证明 设 $A^* \subseteq X$ 满足

$$\delta(G) = \delta(A^*) = |A^*| - |\Gamma(A^*)|.$$

任取 G 中一个匹配 M，A^* 内顶点的匹配像只能落在邻域 $\Gamma(A^*)$ 中，故

$$|M \cap E[A^*, Y]| \ \leq \ |\Gamma(A^*)|.$$

因此 X 中至少有

$$|A^*| - |\Gamma(A^*)| = \delta(G)$$

个顶点无法被匹配，于是

$$|M| \ \leq \ |X| - \delta(G).$$

由 M 的任意性，得

$$\alpha'(G) \leq |X| - \delta(G).$$

构造扩充二分图 $G' = (X, Y \cup Y_0, E')$，其中：

- Y_0 为新增顶点集，$|Y_0| = \delta(G)$；
- 原图边保持不变，且任意 $x \in X$ 与所有 $y_0 \in Y_0$ 连边。

对任意 $A \subseteq X$，在 G' 中邻域满足

$$|\Gamma_{G'}(A)| = |\Gamma_G(A)| + |Y_0| = |\Gamma_G(A)| + \delta(G).$$

由 $\delta(G)$ 的定义：

$$|A| - |\Gamma_G(A)| \le \delta(G) \implies |\Gamma_G(A)| + \delta(G) \ge |A|,$$

即

$$|\Gamma_{G'}(A)| \ge |A|, \quad \forall A \subseteq X.$$

由 *Hall* 定理，G' 中存在 X 的完全匹配 M'，满足 $|M'| = |X|$。

去掉 M' 中连接 Y_0 的边，得到 G 内的匹配 M，则

$$|M| \ge |X| - \delta(G),$$

从而

$$\alpha'(G) \ge |X| - \delta(G).$$

结合上下界

$$|X| - \delta(G) \ \le \ \alpha'(G) \ \le \ |X| - \delta(G),$$

故

$$\alpha'(G) = |X| - \delta(G).$$

定理证毕。

9. 由 0、1 元素组成的矩阵 A 每行都有 k 个 1 元素，每列 1 元素的数目不超过 k 个。问能否使 $A = P_1 + P_2 + \cdots + P_k$ 成立，其中 P_i $(i = 1, 2, \ldots, k)$ 的每行都有一个 1 元素，每列最多只有一个 1 元素?

证明 将其看为二分图的完全匹配问题，问题即改为是否存在 k 个不相交的从 X 到 Y 的完全匹配。

根据推论 *5.2.1* 即可直接得到

13. 已知利润矩阵，求最大利润：

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 5 & 3 & 5 & 8 \\ 7 & 3 & 6 & 6 & 6 & 10 \\ 5 & 6 & 8 & 4 & 2 & 9 \\ 11 & 7 & 6 & 8 & 3 & 2 \\ 8 & 9 & 5 & 4 & 6 & 7 \\ 7 & 4 & 3 & 2 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

证明 构造矩阵

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 3 & 5 & 3 & 0 \\ 3 & 7 & 4 & 4 & 4 & 0 \\ 5 & 4 & 2 & 5 & 7 & 0 \\ 0 & 4 & 5 & 3 & 8 & 9 \\ 1 & 0 & 4 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & 5 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

转化得

$$B_1 = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 7 & 2 & 2 & 2 & 0 \\ 5 & 4 & 0 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 & 6 & 9 \\ 1 & 0 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

转化得

$$B_2 = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 6 & 5 & 0 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & 4 & 2 & 0 & 5 & 9 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

从而得到最大利润为 $8+8+7+9+10+5=47$